

Предпроектное решение: Тепличный комплекс «Заря»

Регион: Краснодарский край **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato **Целевая урожайность:** 500.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 06:26

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-19.0 °C
Расчётная летняя температура	29.4 °C
Градусо-сутки отопления	2510.0
Длительность отопительного периода	149 сут
Снеговая нагрузка	1.0 кПа
Ветровая нагрузка	0.38 кПа
Солнечная радиация (зимой)	3.8 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант v1)

Обоснование: Краснодарский край — южный регион с мягким климатом (расчётная зима −19 °C, короткий отопительный период 149 дней), высокой солнечной инсоляцией и нулевым снегопереносом. Для круглогодичного выращивания томата на шпалере выбрана блочная многопролётная теплица со стеклянным покрытием ($\tau = 0,88$) — максимальное светопропускание критично для томата. Культура томата с подвязкой требует высоты конька $\geq 5,5$ м. Участок 200×100 м = 20 000 м². Под производственные блоки отведено $\sim 14\,400$ м² (2 блока по 72×100 м = 7200 м² каждый), что при урожайности 35 кг/м²/год даёт ≈ 504 т/год (≥ 500 т). Между блоками — технологический проезд 6 м (≥ 6 м по п. 4.4). Котельная/технический блок, зона персонала и склад размещены в хозяйственной зоне. Уклон прямолинейного ската 45% (минимум по п. 5.10). Толщина стекла 4 мм при шаге шпоров 750 мм (п. 5.23). Цоколь 0,4 м $\geq 0,3$ м (п. 5.8). Фундамент над почвой 0,4 м $\geq 0,3$ м (п. 5.9). Ограждение 1,8 м $\geq 1,6$ м (п. 4.16). Расстояние до животноводческих объектов 1000 м $\gg 150$ м (п. 4.6) — норма выдержана.

Общая площадь под выращивание: 14400 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 19800.0 м²

Блоки теплиц

- **Производственный блок А** — 72.0 × 100.0 м (площадь 7200 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 11 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%
- **Производственный блок Б** — 72.0 × 100.0 м (площадь 7200 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 11 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%

Конструктивные параметры комплекса

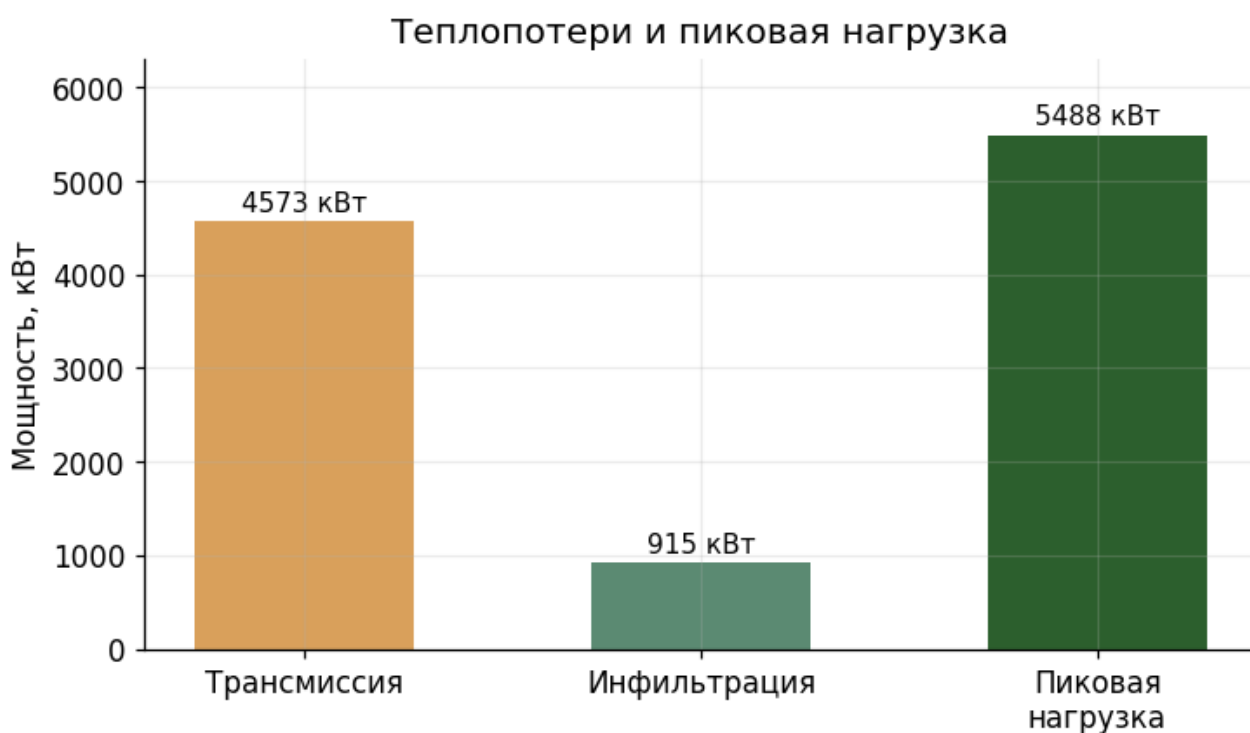
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Технологический проезд между блоками** — 720.0 м² (Проезд спецтехники и разрыв между зимними теплицами ≥ 6 м (п. 4.4))
 - **Котельная / тепловой узел** — 200.0 м² (Размещение газовых / электрических котлов, узел водоподготовки и теплоснабжения комплекса)
 - **Административно-бытовой корпус** — 150.0 м² (Раздевалки, санузлы, комната персонала, кабинет агронома)
 - **Склад готовой продукции и материальный склад** — 250.0 м² (Хранение урожая перед отгрузкой, запасные конструкции, субстрат, средства защиты растений)
 - **Зона въезда и парковки** — 280.0 м² (КПП, разворотная площадка для грузового транспорта, парковка сотрудников)
-

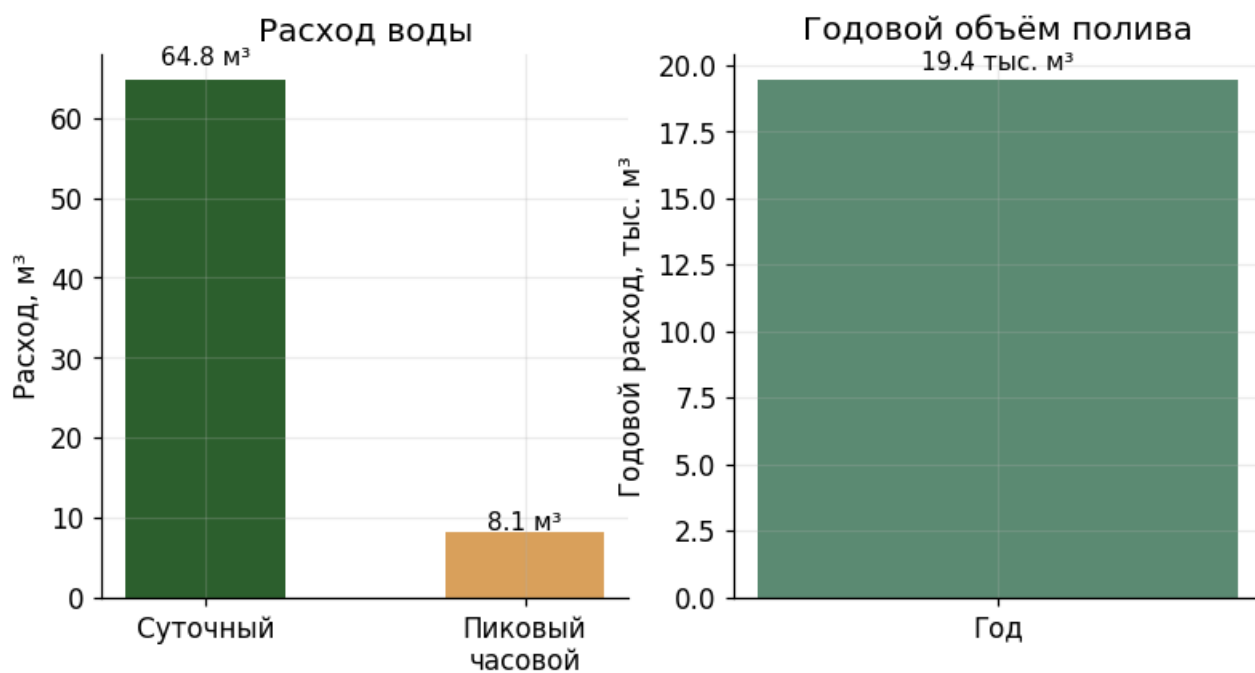
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



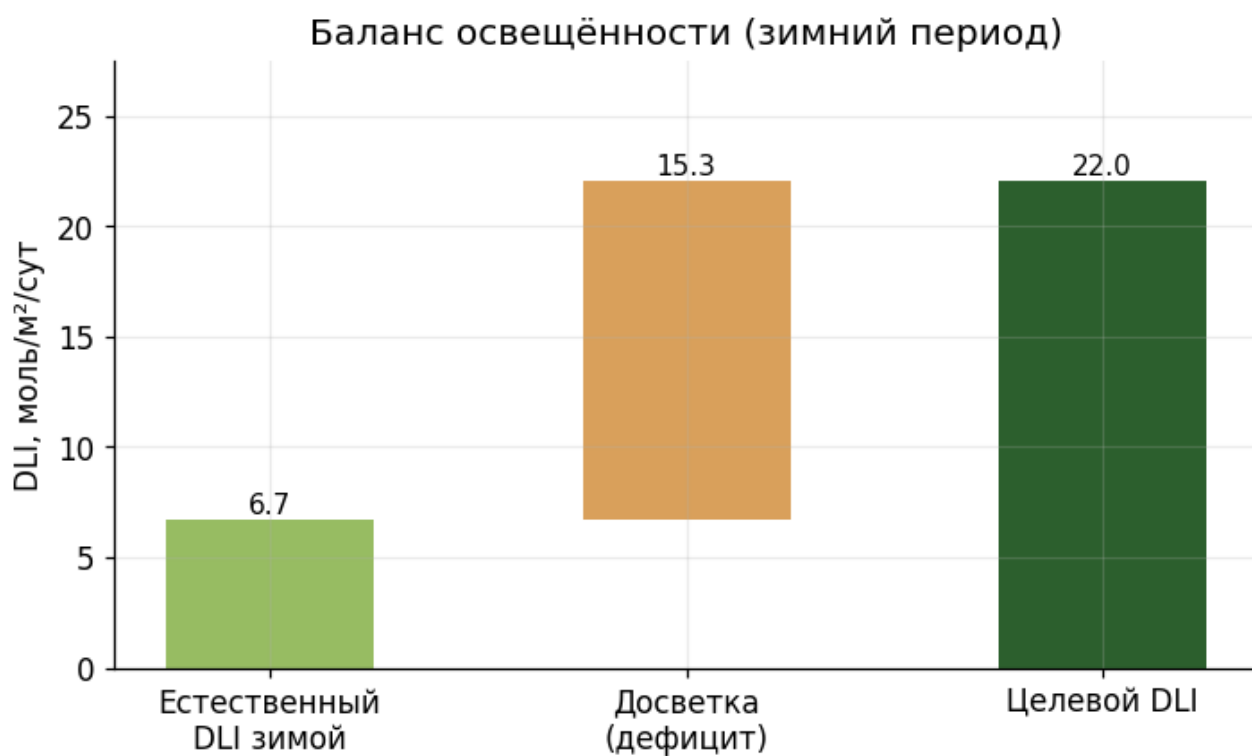
- Расчётная разница температур: **37.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **19312.0 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **4573.1 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **914.6 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 5487.7 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **8934.6 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **64.8 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **8.1 м³/ч**
- Годовой расход: **19440 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: **II** (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤ 45)

3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **6.7 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 210.5 Вт/м², расход 7227754 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 16162 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 26.8%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **23184.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **837.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **20**

✓ Все проверяемые требования СП 107.13330 удовлетворены.

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.